UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

R.M. 388/1993 - D.S.1069/11

SISTEMAS OPERATIVOS

“Cuestionario de aprobación: Hiperconvergencia con Proxmox VE HA”

Facultad de Ingeniería - Ingeniería de Sistemas

Paralelo: 1

Nombre: Josías Gabriel Arze Giron, Edilson Lazarte, Luis Fernando Callejas

Docente: Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Materia: Sistema Operativos

Cochabamba, Octubre de 2026

Evidencia de que el problema es real y relevante

El problema en 30 segundos: si el único servidor que aloja nuestras máquinas virtuales se apaga o se daña, todos los servicios caen y alguien tiene que restaurarlos a mano; queremos que otro servidor los levante solo.

Por ejemplo, en un laboratorio como el nuestro las máquinas virtuales de las prácticas corren sobre un único servidor Proxmox. Si se apaga durante una práctica o un examen, todas las máquinas caen a la vez, no hay otro servidor que las tome y la recuperación depende de que alguien esté presente y sepa qué hacer.

El problema es real y lo respaldan dos cosas:

1. **La demostración.** Apagamos el nodo que ejecuta una máquina virtual y comparamos cuánto tarda en volver con recuperación manual frente a cuánto tarda con alta disponibilidad.
2. **Las herramientas existentes.** Proxmox HA, VMware vSphere HA y los clústeres de conmutación por error de Hyper-V existen porque las organizaciones necesitan que sus servicios sobrevivan a la caída de un servidor.

Consecuencias actuales

Sin alta disponibilidad, una falla de hardware o un mantenimiento provocan interrupción total, recuperación manual de horas, pérdida de los datos posteriores al último respaldo y dependencia de una persona concreta.

Valor concreto para el usuario

El administrador pasa de una recuperación manual de horas a una automática de minutos, y puede hacer mantenimiento migrando las máquinas a otro nodo sin apagarlas. La solución no es solo una aplicación interesante: ataca un punto único de falla real con una herramienta gratuita y de código abierto.

Cómo comprobaremos que el proyecto tuvo éxito

Definimos el éxito con resultados medibles que se verifican en una demostración final en vivo:

1. El clúster muestra dos nodos en línea y el quórum activo con el voto del QDevice.
2. Una máquina virtual protegida por HA se replica entre los nodos con el intervalo configurado.
3. Al apagar de forma abrupta el nodo que ejecuta esa máquina, ella se inicia sola en el otro nodo en menos de 3 minutos (valor a confirmar con las mediciones).
4. El servicio web de la máquina vuelve a responder y los datos anteriores a la última réplica siguen presentes.
5. Al volver a encender el nodo caído, el clúster recupera su estado normal.
6. Todo funciona sobre el entorno del laboratorio, sin hardware adicional.

La prueba final consiste en apagar el nodo, cronometrar el reinicio en el otro, comprobar los datos y volver a encender el nodo caído.

Criterios de aceptación por funcionalidad

Funcionalidad	Criterio verificable
Clúster	El panel Datacenter muestra los dos nodos en línea; el estado del clúster indica quórum activo.
QDevice	El estado del clúster muestra el voto adicional; con un nodo apagado el otro conserva el quórum.
Replicación	La máquina aparece replicada en el segundo nodo y su última sincronización cae dentro del intervalo configurado (1 minuto).
Migración en vivo	La máquina cambia de nodo desde el panel y el servicio web sigue respondiendo durante el cambio.
Alta disponibilidad	Al apagar el nodo, la máquina se inicia sola en el otro y queda en estado iniciado en el panel HA en menos de 3 minutos.
Servicio de demostración	La página web responde desde el nodo que ejecuta la máquina y muestra su tiempo encendida (uptime), que vuelve a cero tras el reinicio.
Persistencia	Los latidos guardados antes de la última réplica siguen en la base de datos tras el reinicio.
Recuperación	Al encender de nuevo el nodo caído, vuelve a aparecer en el clúster y no hay máquinas duplicadas.

Cada criterio se comprueba con una acción concreta: apagar un nodo, comparar con el panel de Proxmox, consultar la base de datos y cronometrar.

Alcance, MVP y viabilidad

Funcionalidades principales

El sistema permitirá formar un clúster de Proxmox VE, replicar máquinas virtuales entre nodos y recuperarlas automáticamente cuando un nodo falle. Las funcionalidades son:

- **Clúster con quórum:** dos nodos más un QDevice que aporta el tercer voto.
- **Replicación:** copia periódica de los discos de las máquinas entre nodos con ZFS.
- **Alta disponibilidad:** el gestor HA reinicia la máquina protegida en otro nodo cuando uno cae.
- **Migración en vivo:** cambio de nodo manual sin apagar la máquina.
- **Servicio de demostración:** página web con base de datos dentro de la máquina protegida.
- **Documentación de pruebas:** tiempos de recuperación y pérdida de datos medidos.

Funcionalidades interesantes pero innecesarias

Identificamos ideas atractivas que no hacen falta para demostrar que el servicio sobrevive a la caída de un nodo: un dashboard propio, notificaciones por correo o mensajería, Ceph como almacenamiento sincrónico y la conexión de los nodos entre casas por VPN. Quedan fuera de esta versión para no poner

en riesgo el cronograma y se documentan como mejoras futuras. El panel de Proxmox ya muestra los nodos, el estado de HA y las migraciones.

Qué conservaríamos y qué eliminaríamos si hubiera que reducir el proyecto 40%

Conservaríamos el núcleo: clúster con QDevice, replicación ZFS, HA sobre una máquina de prueba y la prueba de caída de un nodo con su medición. Eliminaríamos la prueba ampliada con VPN, la base de datos y el servicio web elaborado (dejando solo una máquina Alpine con una página estática) y el análisis detallado de pérdida de datos. Así el proyecto sigue demostrando lo esencial: al caer un nodo, la máquina se levanta sola en el otro.

Viabilidad del alcance

La planificación inicial es de 160 horas: análisis y requisitos 20, diseño 25, implementación 60, pruebas 30 y documentación 25. El alcance es realista porque todo corre en un único equipo con virtualización anidada y las herramientas ya vienen integradas en Proxmox; la mayor parte del trabajo es configurar y probar, no programar. Se prioriza el MVP y las ampliaciones solo se hacen si sobra tiempo.

Producto mínimo viable (MVP)

El MVP es una versión funcional que resuelve una parte real del problema: la recuperación automática de una máquina virtual ante la caída de un nodo. Incluye:

1. Dos nodos Proxmox anidados en un mismo equipo físico, formando un clúster.
2. QDevice para mantener el quórum con dos nodos.
3. Almacenamiento ZFS con replicación periódica de una máquina de prueba.
4. Esa máquina, con una página web simple (nginx) que muestra la hora y su tiempo encendida, registrada como recurso HA.
5. Una prueba de caída de nodo con medición del tiempo de recuperación.

La base de datos con latidos, la VPN, Ceph y el dashboard propio quedan separados del MVP como funcionalidades posteriores. El MVP puede terminarse dentro del plazo porque cada uno de sus pasos es de configuración y se puede ensayar por separado.

Validación de tecnologías críticas

La parte más riesgosa es la **virtualización anidada**, porque depende del procesador, de la BIOS y de cómo está instalado el Proxmox actual. Es una tecnología que todavía no hemos usado en este proyecto, por eso la validamos primero. Le siguen la replicación ZFS, el QDevice y la alta disponibilidad, que dependen de que la base funcione.

Por qué es riesgosa

- Los nodos son máquinas virtuales que a su vez ejecutan máquinas virtuales (KVM dentro de KVM); requiere que el equipo tenga VT-x o AMD-V activo y la opción anidada habilitada.
- Si el Proxmox actual corre dentro de otra máquina virtual, la anidación puede no funcionar.
- ZFS usa memoria RAM como caché (ARC) y con 8 a 10 GB en total hay que limitarla.
- Con dos nodos, el clúster pierde el quórum si cae uno; el QDevice debe responder por red.

- Con nodos virtuales el aislamiento (fencing) usa un watchdog por software, lo que influye en el tiempo de recuperación.

Plan de validación

Paso	Qué se comprueba	Resultado esperado
1	El parámetro nested del módulo kvm del anfitrión vale Y o 1.	Virtualización anidada disponible.
2	Una máquina con tipo de CPU host muestra las banderas vmx o svm en su archivo de CPU.	Los nodos pueden ejecutar máquinas virtuales.
3	Dentro de un nodo se inicia una máquina Alpine mínima.	La máquina arranca con aceleración KVM.
4	Se forma el clúster y se configura el QDevice.	El estado del clúster muestra tres votos esperados.
5	Se crea ZFS en el disco adicional de cada nodo con el mismo nombre de almacenamiento y un trabajo de replicación de 1 minuto.	El estado de replicación marca sincronizaciones correctas.
6	Se registra la máquina como recurso HA y se apaga un nodo de forma abrupta.	La máquina se inicia en el otro nodo; se anota el tiempo.

Los resultados, los problemas encontrados y los tiempos medidos se registran en la documentación.

Criterio para decidir

Si la virtualización anidada funciona, se continúa con el plan. Si no, se usan **contenedores LXC** como recursos HA, que también se replican y se recuperan con ZFS y no necesitan KVM anidado; como segunda alternativa, se usan dos equipos físicos en la misma red local. La base de datos de demostración, la VPN y Ceph no deben bloquear el MVP.

Dependencias externas, permisos y restricciones de seguridad

Dependencias externas

1. **Anfitrión Proxmox VE encendido,** con virtualización por hardware y virtualización anidada habilitadas.
2. **Memoria y disco:** entre 8 y 10 GB de RAM en total, y por cada nodo un disco de 30 GB más uno adicional de 10 GB para ZFS.
3. **Imágenes ISO** de Proxmox VE, de Alpine Linux y del sistema mínimo del QDevice, para crear o reconstruir las máquinas.
4. **Direcciones IP fijas** y resolución de nombres entre los nodos (archivo hosts), porque el nombre y la IP de un nodo no se pueden cambiar después de formar el clúster.
5. **Red entre nodos permitida:** SSH (22), panel web (8006), Corosync (UDP 5405) y QDevice (TCP 5403).

6. **Acceso a Internet** desde los nodos y las máquinas para instalar paquetes.
7. **Acceso SSH y permisos de administrador (root)** en los nodos, para configurar el clúster y el QDevice.
8. **GitHub,** para respaldo y control de cambios de scripts y documentación.
9. **VPN entre los equipos de los integrantes,** solo para la ampliación opcional.

Las dependencias que más cuidamos son el anfitrión encendido y la memoria disponible, porque si fallan nadie puede probar nada.

Información que maneja el sistema

Solo datos técnicos generados en el laboratorio: configuración del clúster, estado de los nodos y de HA, registros de replicación, y los latidos y tiempos que guarda el servicio de demostración. No se guardan datos personales ni el contenido de lo que hacen los usuarios.

Restricciones de seguridad, privacidad y acceso

- **Acceso con credenciales propias:** contraseñas distintas y no triviales en los nodos; no se dejan las de ejemplo.
- **Sin exposición a Internet:** el panel de Proxmox, el SSH y la base de datos no se publican; se accede por red interna o VPN.
- **Nodos de confianza:** al unirse al clúster los nodos comparten claves SSH de administrador, por eso solo se unen equipos propios.
- **Mínimos privilegios:** el servicio web corre con un usuario sin permisos de administrador y la base de datos es un archivo local, no un servicio abierto a la red.
- **Solo lectura cuando basta:** las cuentas que solo consultan el panel usan un rol de solo lectura.
- **Redes autorizadas:** solo se prueba en equipos y redes del laboratorio o propios.

Plan: estimaciones, dependencias y bloqueos

Justificación de las estimaciones del Gantt

El cronograma se considera razonable porque divide el trabajo en etapas cortas y asigna cada una según las responsabilidades de cada integrante. La presentación estima 160 horas:

Fase	Horas	Justificación
Análisis y requisitos	20 h	Definir el problema, el cambio de proyecto, los requisitos y el alcance del MVP.
Diseño	25 h	Definir la topología, la red, el almacenamiento y el modelo de datos de la demostración.
Implementación	60 h	Crear los nodos, formar el clúster, configurar el QDevice, ZFS, la replicación, HA y el servicio web.
Pruebas	30 h	Probar el quórum, la replicación, la migración, la caída de un nodo y la recuperación.

Fase	Horas	Justificación
Documentación	25 h	Capturas, mediciones, informe final y ensayo de la demostración.
Total	160 h	

Las estimaciones son iniciales, no garantías exactas. Son razonables porque el entorno base ya está instalado, el trabajo es sobre todo de configuración guiada por la documentación oficial de Proxmox, y se reserva tiempo para pruebas y correcciones. Para comprobarlas registraremos las horas reales de cada tarea, compararemos el avance con el Gantt cada semana y reajustaremos si hay retrasos. Si el tiempo no alcanza, se prioriza el MVP.

Dependencias entre tareas

1. **Requisitos y diseño** definen la topología, los nombres y las direcciones IP.
2. **Nodos anidados:** necesitan el anfitrión con virtualización anidada validada y las ISO.
3. **Clúster y QDevice:** necesitan los nodos instalados, con nombres e IP fijos y conectividad entre ellos.
4. **Replicación ZFS:** necesita el clúster formado y un disco adicional con el mismo nombre de almacenamiento en cada nodo.
5. **Alta disponibilidad:** necesita el quórum estable y la máquina de prueba replicada.
6. **Servicio de demostración:** necesita una máquina ya registrada en HA para ejecutarse dentro de ella.
7. **Pruebas de fallo:** necesitan todo lo anterior integrado y estable.
8. **Prueba ampliada con VPN:** solo empieza cuando el MVP está terminado.

Tareas que podrían bloquear al resto del equipo

Tarea	Responsable	A quién bloquea y por qué
Validar la virtualización anidada y crear los nodos	Josías	Sin nodos no hay clúster, replicación ni HA; bloquea a todos.
Formar el clúster y configurar el QDevice	Josías	Sin quórum estable Luis no puede probar la replicación ni HA.
Configurar ZFS y la replicación	Luis	Sin réplica no se puede activar HA ni probar la recuperación.
Definir topología, nombres e IP	Edilson	Los nombres e IP no se pueden cambiar después de formar el clúster.
Integrar y probar el sistema completo	Los tres	Retrasa la corrección de errores, la documentación y la demostración.

Para reducir los bloqueos, se acuerdan desde el inicio los nombres, las IP y los discos, y se trabaja con entregas pequeñas y frecuentes. Si una tarea crítica se retrasa, se comunica en la reunión semanal y otro integrante la apoya. La regla es no hacer depender el MVP de una funcionalidad complementaria.

Equipo, continuidad y repositorio

Qué hacemos si un integrante deja de estar disponible

Si un integrante falta de forma temporal o abandona el proyecto, el equipo sigue este procedimiento:

1. **Identificar las tareas afectadas** y las que dependen de ellas.
2. **Consultar la documentación y el repositorio:** guía de instalación, comandos usados y registro de decisiones.
3. **Redistribuir primero las tareas del MVP** entre los integrantes disponibles.
4. **Asignar un respaldo** a cada tarea crítica.
5. **Reducir el alcance si hace falta,** aplazando la VPN, la base de datos y el servicio web elaborado antes que el núcleo del clúster.
6. **Actualizar el cronograma** e informar al docente si el cambio es importante.

Área principal	Responsable	Respaldo
Infraestructura, clúster, QDevice y HA	Josías	Edilson
Almacenamiento, servicio de demostración y pruebas	Luis	Josías
Análisis, planificación y documentación	Edilson	Luis

Esta distribución es una propuesta de continuidad, no una afirmación de que todos ya dominen las tareas de los demás. Para hacerla efectiva, cada integrante documenta paso a paso lo que configura, con los comandos y las capturas, de modo que otro pueda repetirlo.

Primera tarea de cada integrante

- **Edilson Lazarte:** fijar la topología (nombres de nodo, direcciones IP y RAM de cada máquina), crear el repositorio con el README y registrar cada decisión técnica.
- **Josías Arze:** verificar la virtualización anidada en el anfitrión, crear e instalar nodo-1 con Proxmox VE y su dirección IP fija.
- **Luis Callejas:** definir el nombre del almacenamiento ZFS (el mismo en ambos nodos), preparar el disco adicional de 10 GB y dejar lista la máquina Alpine con la página web simple.

La primera meta conjunta es formar el clúster con dos nodos y verificar el quórum con `pvecm status`.

Organización del repositorio para nuevos integrantes

El repositorio debe permitir que alguien nuevo entienda el problema, el MVP y el siguiente paso sin explicaciones verbales. Contiene como mínimo:

- **README:** problema, objetivo, alcance del MVP, tecnologías y estado actual.
- **Arquitectura y red:** nodos, direcciones IP, discos y puertos.
- **Guía paso a paso:** comandos exactos para crear los nodos, el clúster, el QDevice, ZFS, la replicación y HA.
- **Registro de pruebas:** tiempos de recuperación medidos y capturas.
- **Planificación:** Gantt, tareas, responsables y estado.
- **Decisiones y riesgos:** qué se decidió, por qué y qué problemas aparecieron.

- **Scripts:** la página web de demostración y cualquier automatización.

Las tareas pendientes se mantienen ordenadas por prioridad, con su responsable y el siguiente paso.

Riesgos principales y condiciones de fracaso

Los tres riesgos que más podrían hacer fracasar o retrasar el proyecto

Riesgo	Consecuencia	Estrategia de mitigación
Virtualización anidada no disponible o RAM insuficiente (8 a 10 GB)	Los nodos no arrancan máquinas virtuales o van demasiado lentos.	Validarla el primer día; nodos de 3 GB, ARC de ZFS limitado, apagar las máquinas que no se usen; alternativa con contenedores LXC o dos equipos físicos.
El clúster pierde el quórum o HA no se comporta como se espera con dos nodos	La máquina no se reinicia sola en el otro nodo.	QDevice desde el inicio, pruebas tempranas con una máquina mínima y, como recurso de emergencia documentado, ajustar los votos esperados con `pvecm expected 1`.
Retrasos por carga académica y poco tiempo para pruebas	No se alcanza a medir ni documentar la recuperación.	Reunión semanal, tareas pequeñas con responsable, revisión semanal del Gantt y prioridad absoluta al MVP.

Condiciones que harían fracasar el proyecto

Condición	Estrategia para evitarla o controlarla
No hay acceso al anfitrión o a la red de pruebas.	Verificar el acceso de los tres integrantes desde el inicio y documentar cómo reconstruir las máquinas con las ISO.
La virtualización anidada no funciona.	Plan alternativo con contenedores LXC o dos equipos físicos en la misma red.
Al caer un nodo el otro pierde el quórum.	Configurar y verificar el QDevice antes de activar HA.
La máquina no arranca en el otro nodo por una réplica o un almacenamiento mal configurados.	Usar el mismo nombre de almacenamiento en ambos nodos y probar la migración manual antes de probar la caída.
El tiempo de recuperación supera lo esperado.	Medirlo, ajustar lo que se pueda y documentar el valor real con su causa.
Se pierden más datos de los previstos.	Acortar el intervalo de replicación a 1 minuto y documentar la limitación de la réplica asíncrona.

Condición	Estrategia para evitarla o controlarla
Ausencia de un integrante.	Respaldos asignados y documentación paso a paso.
Pérdida de configuración.	Respaldar la configuración del clúster y las máquinas, y guardar los comandos en GitHub.

Señales de que el proyecto está en riesgo

- El clúster de dos nodos no está formado para el 28 de octubre.
- La replicación ZFS no funciona para el 6 de noviembre.
- HA no está configurado para el 12 de noviembre.
- Una funcionalidad complementaria consume el tiempo que debería dedicarse al MVP.
- La ausencia de un integrante deja una tarea crítica sin responsable.

Si aparece alguna, el equipo resuelve primero los bloqueos, redistribuye tareas y reduce el alcance complementario.

Criterio final: consideraremos que el proyecto fracasó en su objetivo principal si no podemos demostrar, en el entorno del laboratorio, que al caer un nodo la máquina protegida se reinicia automáticamente en el otro y que el servicio vuelve a responder. Si una mejora complementaria no se completa, se documenta como trabajo futuro y no cuenta como fracaso del MVP.

Decisiones pendientes, requisitos por aclarar y recursos

Las decisiones principales ya están tomadas: el problema, el alcance del MVP, la topología de dos nodos con QDevice, el almacenamiento ZFS con replicación y el entorno anidado. No hay una decisión pendiente que impida empezar, pero tres deben cerrarse antes de formar el clúster: la topología con sus direcciones IP, si el anfitrión es físico o virtual, y la RAM de cada nodo.

Decisiones y su estado

Decisión	Estado	Acción necesaria
Objetivo y alcance del MVP	Definido	Mantenerlo durante el desarrollo.
Tecnología: Proxmox VE, ZFS, QDevice y HA	Definida	Instalar la misma versión de Proxmox VE en ambos nodos.
Topología: dos nodos y un QDevice	Definida	Confirmar la RAM de cada máquina dentro de los 8 a 10 GB.
Anfitrión físico o virtual	Pendiente	Verificarlo; de esto depende que la anidación funcione.
Nombres de nodo y direcciones IP	Pendiente	Fijarlos antes de formar el clúster; no se pueden cambiar después.
Intervalo de replicación	Propuesto: 1 minuto	Confirmarlo con las pruebas.

Decisión	Estado	Acción necesaria
Tiempo máximo de recuperación aceptable	Propuesto: 3 minutos	Ajustarlo con los tiempos medidos.
Base de datos de la demostración	Propuesto: SQLite	Confirmar si basta o se usa MySQL.
Acceso al anfitrión de los tres integrantes	Pendiente	Verificarlo con cada integrante.

Requisitos que todavía debemos aclarar

El objetivo no es resolver todo antes de empezar, sino saber qué hay que comprobar:

- **Alcance de la palabra hiperconvergencia con el docente.** Con ZFS el cómputo y el almacenamiento están en los mismos nodos y la réplica es asíncrona; un almacenamiento distribuido sincrónico como Ceph pide al menos tres nodos. Hay que confirmar si la réplica ZFS cumple lo esperado o si se pide Ceph.
- **Qué significa recuperación en tiempo real.** La máquina se reinicia en otro nodo y puede perder los datos posteriores a la última réplica; debe quedar explicado así en la demostración.
- **Qué pasa cuando el nodo caído vuelve.** Decidir si la máquina regresa sola a su nodo original o permanece en el otro.
- **Cuándo se considera caído un nodo.** Medir cuánto espera el sistema antes de reiniciar la máquina en el otro.
- **Qué guarda el servicio de demostración.** Definir cada cuántos segundos registra un latido y qué campos incluye.

Recursos, herramientas y accesos necesarios

Antes de implementar se verificará la disponibilidad de:

- Acceso al panel web y al SSH del anfitrión para los tres integrantes.
- Entre 8 y 10 GB de RAM asignados al entorno y espacio en disco para dos nodos de 30 GB, dos discos de 10 GB y las máquinas auxiliares.
- ISO de Proxmox VE y del sistema mínimo del QDevice, además de la de Alpine ya cargada.
- Acceso a Internet desde los nodos para instalar paquetes.
- Repositorio compartido con permisos de lectura y escritura.

Si algún recurso falta, se registra la limitación y se ajusta el plan antes de depender de él.